

第 2 章牛顿运动定律 — 知识点与公式

一、牛顿运动三定律

1. 牛顿第一定律（惯性定律）

任何质点都保持静止或匀速直线运动状态，直到其它物体作用的力迫使它改变这种状态为止。

惯性——质点不受力时保持静止或匀速直线运动状态的性质，其大小用质量量度。

力——使质点改变运动状态的原因。

质点处于静止或匀速直线运动时：

$$\sum \vec{F}_i = 0 \quad (\text{静力学基本方程})$$

2. 牛顿第二定律

$$\sum \vec{F}_i = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

当质量不随时间变化时：

$$\sum \vec{F}_i = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

直角坐标系分量形式：

$$\sum F_{ix} = m\frac{d^2x}{dt^2}, \quad \sum F_{iy} = m\frac{d^2y}{dt^2}, \quad \sum F_{iz} = m\frac{d^2z}{dt^2}$$

自然坐标系分量形式：

$$\sum F_n = ma_n = m\frac{v^2}{\rho}, \quad \sum F_\tau = ma_\tau = m\frac{dv}{dt}$$

讨论：

- 第二定律只适用于质点
- 质量不能当常量的两种情况：变质量问题（火箭、雨滴）；高速运动（相对论效应， $v > 10^6 \text{ m/s}$ ）

3. 牛顿第三定律

$$\vec{F} = -\vec{F}'$$

- 成对性——物体之间的作用是相互的
- 同时性——相互作用相互依存，同生同灭
- 适用于接触力；非接触力（如万有引力）存在延迟效应

二、力学中常见的几种力

1. 万有引力

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

矢量形式:

$$\vec{F}_{21} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{r}^0$$

说明:

- 引力质量与惯性质量对同一物体总是相等
- 定律只直接适用于两质点
- 质量均匀分布球体与质点可直接使用公式
- 一般物体与质点间的引力需用微积分计算

重力（地球表面附近）:

$$P = G \frac{Mm}{R^2} (1 - 0.0035 \cos^2 \phi)$$

其中 ϕ 为地理纬度。

2. 弹性力

两宏观物体接触发生微小形变时产生。

胡克定律（弹簧）:

$$\vec{f} = -kx \vec{i}$$

绳子受拉伸时内部出现弹性张力。

3. 摩擦力

静摩擦力: 两物体保持相对静止但有相对运动趋势时产生。

$$f_{\max} = \mu_0 N$$

μ_0 为最大静摩擦系数, N 为正压力。

滑动摩擦力:

$$f = \mu N$$

μ 为滑动摩擦系数。

三、牛顿运动定律的应用

动力学问题分类

1. 已知运动情况 $\rightarrow$ 求力（微分问题）
2. 已知力 $\rightarrow$ 求运动情况（积分问题）
3. 已知部分运动与部分力 $\rightarrow$ 求未知部分

加速度是连接运动学与动力学的桥梁。

求解一般步骤

1. 选取研究对象（隔离法）
2. 分析受力和运动情况，画受力分析图
3. 建立坐标系
4. 列方程求解（牛二定律 + 约束方程）
5. 讨论分析结果的物理意义

变力问题的处理方法

(1) 力随时间变化： $F = f(t)$

$$m \frac{dv_x}{dt} = f(t), \quad v_x = \frac{1}{m} \int f(t) dt + C$$

再积分得运动学方程。

(2) 力随速度变化： $F = f(v)$

$$\frac{dt}{m} = \frac{dv}{f(v)}, \quad t - t_0 = m \int \frac{1}{f(v)} dv$$

(3) 力随位移变化： $F = f(x)$

$$f(x) = mv \frac{dv}{dx}, \quad \int f(x) dx = \frac{1}{2} m (v^2 - v_0^2)$$

变质量问题的处理方法

牛顿第二定律的普适形式：

$$\vec{F}_{\text{合}} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{dm}{dt} \vec{v} + m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

四、牛顿运动定律的适用范围

惯性系

牛顿运动定律适用的参照系称为惯性系。

- 地面参考系通常视为惯性系
- 相对于惯性系作匀速直线运动的参照系都是惯性系

适用范围

牛顿运动定律适用于宏观物体的低速运动。

- 高速运动 → 相对论力学
- 微观粒子 → 量子力学

惯性力（非惯性系）

在非惯性系 S' 中引入虚拟力——惯性力：

$$\vec{F}_0 = -m\vec{a}_e$$

其中 $\vec{a}_e$ 为 S' 系相对惯性系的平动加速度。

在非惯性系中，牛顿第二定律形式上成立：

$$\vec{F} + \vec{F}_0 = m\vec{a}_r$$

注意：惯性力是虚拟力，没有施力者，也没有反作用力，不满足牛顿第三定律。